

Основи рекурсії та метод підстановки

Навчальний конспект

14 травня 2026 р.

1 Вступ до рекурсії

Рекурсія — це фундаментальне поняття в програмуванні та дискретній математиці, де функція або алгоритм викликає сам себе з іншим набором параметрів.

1.1 База рекурсії (Base Case)

База рекурсії — це умова зупинки. Без чітко визначеної бази алгоритм буде виконуватися нескінченно, що в програмуванні призводить до помилки **Stack Overflow**.

- Якщо база $F(1) = 6$, алгоритм зупиняється на першому кроці.
- Глибина рекурсії k визначає кількість кроків до бази. Для переходу від n до 1 потрібно $k = n - 1$ кроків.

2 Метод підстановки та аналітичні формули

Метод підстановки дозволяє перетворити рекурсивний опис у закриту аналітичну формулу.

2.1 Приклад лінійного росту

Розглянемо рекурсію:

$$F(n) = F(n - 1) + 9, \quad F(1) = 6$$

Крок 1: Визначення k : $k = n - 1$.

Крок 2: Загальний вигляд після k кроків: $F(n) = F(n - k) + k \cdot 9$.

Крок 3: Підстановка бази: $F(n) = 6 + (n - 1) \cdot 9 = 9n - 3$.

3 Класифікація швидкості росту

У таблиці нижче наведено основні типи росту алгоритмів, що зустрічаються в рекурсіях:

4 Контрольні запитання для самоперевірки

1. Чому для формули $g(n) = g(n - 1) \cdot g(n - 2)$ потрібно два значення бази ($g(1)$ та $g(2)$)?
2. Як зміниться аналітична формула, якщо база задана для $F(0)$ замість $F(1)$?
3. Як перевірити виведену формулу за допомогою таблиці значень?

Тип росту	Приклад рекурсії	Складність (Big O)
Лінійний	$g(n) = g(n - 1) + C$	$O(n)$
Експоненціальний	$g(n) = g(n - 1) \cdot C$	$O(C^n)$
Факторіальний	$g(n) = g(n - 1) \cdot n$	$O(n!)$
Повільна експонента	$g(n) = (g(n - 1))^2$	$O(2^{2^n})$

Табл. 1: Порівняння швидкості росту рекурсивних послідовностей